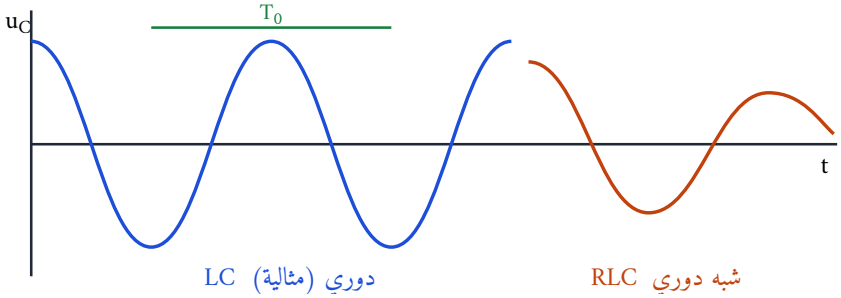
الدارة RLC والتذبذبات الكهربائية

الهدف: أن تميّز أنظمة التذبذب الحر في الدارة RLC، وأن تكتب المعادلة التفاضلية للدارة LC المثالية وتحسب الدور الذاتي وتفسّر تبادل الطاقة.

الفكرة في سطرين: عند تفريغ مكثفة مشحونة في وشيعة تتبادل الطاقة بين المكثفة والوشيعة فتنشأ اهتزازات كهربائية. المقاومة تبدّد الطاقة بفعل جول فتتخامد السعة، وكلما زادت المقاومة تغيّر نظام التذبذب.



الشكل 1: تطور التوتر بين طرفي المكثفة: سعة ثابتة في الدارة المثالية وسعة متخامدة في وجود مقاومة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الدارة LC المثالية:** $d^2q/dt^2 + q/(LC) = 0$، وحلها جيبي $q = Q_m\cdot\cos(2\pi\cdot t/T_0 + \varphi)$.
2. **الدور الذاتي:** $T_0 = 2\pi\cdot\sqrt{(LC)}$ ويتعلق بـ L وC فقط.
3. **الطاقة الكلية** $E = q^2/(2C) + \tfrac{1}{2}\cdot L\cdot i^2$ ثابتة في الدارة المثالية، وتتناقص في RLC بفعل جول.
4. **الأنظمة الثلاثة:** شبه دوري (مقاومة صغيرة)، حرج، لا دوري (مقاومة كبيرة لا تذبذب).
5. **شبه الدور** T يساوي تقريباً T_0 عندما تكون المقاومة صغيرة.
6. **صيانة الاهتزازات:** نضيف مولداً يعوّض الطاقة المبدّدة (يتصرف كمقاومة سالبة) فنحصل على اهتزازات جيبية بالدور T_0.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $L = 0{,}1$ H و$C = 10$ µF. **الحل:** $LC = 10^{-6}$ إذن $T_0 = 2\pi\times10^{-3} \approx 6{,}28$ ms.
2. المكثفة نفسها مشحونة تحت 10 V. **الحل:** $E = \tfrac{1}{2}\times10^{-5}\times100 = 5\times10^{-4}$ J؛ وعند انعدام الشحنة تكون كلها في الوشيعة: $\tfrac{1}{2}\times0{,}1\times I_m^{\,2} = 5\times10^{-4} \Rightarrow I_m = 0{,}1$ A.

3. نضاعف سعة المكثفة أربع مرات. **التفسير:** T_0 يتضاعف مرتين لأنه متناسب مع $\sqrt{C}$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- كتابة $T_0 = 2\pi \cdot LC$ ونسيان الجذر.
- القول إن المقاومة تغيّر الطاقة الابتدائية: هي تبدّدها تدريجياً فقط.
- الخلط بين النظام اللادوري والحرج عند وصف المنحنيات.
- نسيان أن الطاقة في الوشيعة أعظمية عندما تنعدم الشحنة في المكثفة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{(LC)}$.
- LC مثالية: اهتزازات جيبية وطاقة ثابتة.
- RLC: تخامد بفعل جول؛ شبه دوري، حرج، لا دوري.
- الطاقة تتبادل بين المكثفة والوشيعة.
- الصيانة: تعويض الطاقة المبدّدة.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com